Inspektionsprotokoll – PeakFlow Online Orders 2024

Geprüfte Datei: peakflow_online_orders_dirty.csv
Ausgangszustand: 320 Zeilen und 12 Spalten
Zeitraum: 2024, Quartal 1 bis Quartal 4
Bearbeitungsstand: reine Inspektion – noch keine Datenbereinigung durchgeführt

Ziel der Inspektion

Der CSV-Rohdatensatz wurde vollständig in Power Query geladen und auf Datenqualität, fehlende Werte, unterschiedliche Schreibweisen, ungültige Werte und Duplikate geprüft. Dabei wurden folgende elf Qualitätsprobleme festgestellt.

Nr.	Spalte	Festgestelltes Problem	Konkrete Beispiele	Mögliche Auswirkung
1	Channel	Die Spalte enthält ausschließlich den Kanal „Online“ und ist für die geforderte Analyse nicht relevant. Zusätzlich gibt es drei Schreibweisen.	Online, ONLINE, online	Die Spalte liefert keinen analytischen Mehrwert und erhöht unnötig die Datenmenge.
2	Mehrere Textspalten	In mehreren Spalten befinden sich führende oder nachgestellte Leerzeichen. Betroffen sind 22 E-Mail-Adressen, 55 Regionen, 39 Kategorien und 53 Preiswerte.	" sarah.chen69@example.com ", " NA ", "Bikes ", " 24.00 "	Gleiche Werte können als unterschiedliche Werte erkannt werden. Verknüpfungen und Gruppierungen können dadurch fehlerhaft sein.
3	Region	Die Regionen sind nicht einheitlich geschrieben. Im Rohdatensatz existieren neun exakte Schreibweisen einschließlich Varianten mit Leerzeichen.	NA, na, N. America, North America, EU, Europe, europe, " NA ", " EU "	Der Umsatz würde auf mehrere Bezeichnungen derselben Region verteilt werden.
4	ProductCategory	Die Produktkategorien liegen in 24 verschiedenen Schreibweisen vor, obwohl nur vier Kategorien gemeint sind.	Bikes, bikes, BIKES, Bicycles, Components, components, Clothing, Accessories	Die Auswertung des Umsatzes nach Produktkategorie wäre falsch aufgeteilt.
5	ProductCategory	Zusätzlich befinden sich konkrete Tippfehler in den Kategorien.	Accesories statt Accessories, Cloathing statt Clothing, Componnents statt Components	Durch die Tippfehler entstehen zusätzliche falsche Kategorien.
6	UnitPriceUSD	Die Preise sind als Text gespeichert und verwenden unterschiedliche Formate.	$1,299.00, 1,299, 1299, 1,299.0, 59.00, " 24.00 "	Die Preise können nicht zuverlässig multipliziert oder summiert werden.
7	UnitPriceUSD	Drei Bestellungen haben keinen Preis.	ORD-100085 – CL-JKT-501; ORD-100043 – CL-BIB-523; ORD-100174 – CP-DRL-100	Für diese Bestellungen kann kein korrekter Umsatz berechnet werden.
8	OrderDate	Die Bestelldaten verwenden vier unterschiedliche Datumsformate.	2024-02-29, 10/12/2024, 22-09-2024, October 28, 2024	Power BI könnte mehrdeutige Daten falsch interpretieren, beispielsweise 03/04/2024.
9	Quantity	Vier Bestellungen enthalten negative Mengen.	ORD-100311 = -2, ORD-100309 = -2, ORD-100312 = -1, ORD-100310 = -1	Negative Werte würden die verkaufte Stückzahl und den Gesamtumsatz verringern.
10	CustomerID	Bei drei Bestellungen fehlt die Kunden-ID, obwohl eine E-Mail-Adresse vorhanden ist.	ORD-100040 – Elena Petrova; ORD-100160 – Liam OConnor; ORD-100195 – Lukas Weber	Die Bestellungen könnten keinem Kunden eindeutig zugeordnet werden. Die Anzahl eindeutiger Kunden wäre ebenfalls falsch.
11	OrderID / gesamte Zeile	Es gibt acht vollständig doppelte Datensätze beziehungsweise acht mehrfach vorhandene Bestellnummern.	ORD-100083, ORD-100103, ORD-100104, ORD-100135, ORD-100152, ORD-100184, ORD-100210, ORD-100268	Stückzahlen und Umsatz würden doppelt gezählt.

Ergebnis der Inspektion

Der Rohdatensatz enthält mehrere Fehler. Dazu gehören unterschiedliche Schreibweisen, zusätzliche Leerzeichen, verschiedene Datums- und Preisformate, fehlende Preise, negative Mengen, fehlende Kunden-IDs und doppelte Bestellungen.

In diesem Schritt wurden die Daten nur geprüft und noch nicht verändert. Die Bereinigung wird später im Transformationsprotokoll beschrieben.

Nach dem Entfernen von drei Bestellungen ohne Preis, vier Bestellungen mit negativer Menge und acht doppelten Zeilen sollte **FactOrders ungefähr 305 Zeilen** enthalten.

Transformationsprotokoll – PeakFlow Online Orders 2024

1. Ziel der Datenbereinigung

Die Datei peakflow_online_orders_dirty.csv wurde in Power Query bereinigt. Die ursprüngliche CSV-Datei wurde dabei nicht verändert. Alle Bereinigungsschritte wurden als „Angewandte Schritte“ gespeichert.

Die Reihenfolge entspricht der Aufgabenstellung.

2. Transformationsschritte

Nr.	Angewandter Schritt	Ausgangsproblem	Durchgeführte Transformation	Ergebnis
1	Channel entfernen	Die Spalte Channel enthält nur verschiedene Schreibweisen von „Online“ und ist für die Analyse nicht relevant.	Die gesamte Spalte Channel wurde entfernt.	Es bleiben 11 relevante Spalten. Die Zeilenzahl bleibt bei 320.
2	Textfelder trimmen	Mehrere Textwerte enthalten Leerzeichen am Anfang oder Ende, zum Beispiel " NA ", " EU " oder " Clothing".	Bei allen Textspalten wurde die Funktion **Trimmen** angewendet.	Überflüssige Leerzeichen wurden entfernt.
3	E-Mail-Adressen standardisieren	Einige E-Mail-Adressen enthalten Großbuchstaben oder Leerzeichen.	CustomerEmail wurde getrimmt und vollständig in Kleinbuchstaben umgewandelt.	Die E-Mail-Adressen besitzen ein einheitliches Format.
4	Region standardisieren	Die Region wurde in acht Varianten geschrieben: NA, na, N. America, North America, EU, europe, Europe sowie Varianten mit Leerzeichen.	NA, na und N. America wurden durch North America ersetzt. EU, europe und Europe wurden als Europe vereinheitlicht.	Es bleiben nur zwei Regionen: North America und Europe.
5	Kategorie Groß-Kleinschreibung vereinheitlichen	Kategorien wurden unterschiedlich geschrieben, zum Beispiel Bikes, bikes und BIKES.	Die Groß- und Kleinschreibung wurde vereinheitlicht.	Kategorien haben eine einheitliche Schreibweise.
6	Bicycles durch Bikes ersetzen	Der Wert Bicycles wurde einmal anstelle von Bikes verwendet.	Bicycles wurde durch Bikes ersetzt.	Einheitliche Kategorie Bikes.
7	Cloathing durch Clothing ersetzen	Der Tippfehler Cloathing kommt dreimal vor.	Cloathing wurde durch Clothing ersetzt.	Einheitliche Kategorie Clothing.
8	Accesories durch Accessories ersetzen	Der Tippfehler Accesories kommt siebenmal vor.	Accesories wurde durch Accessories ersetzt.	Einheitliche Kategorie Accessories.
9	Componnents durch Components ersetzen	Der Tippfehler Componnents kommt fünfmal vor.	Componnents wurde durch Components ersetzt.	Einheitliche Kategorie Components.
10	Preise bereinigen	UnitPriceUSD enthält Dollarzeichen, Kommas, Leerzeichen und Zahlen als Text, zum Beispiel $1,299.00, 1,299.0 und 1299.	Leerzeichen, $ und Tausender-Kommas wurden entfernt.	Die Werte können anschließend in Zahlen umgewandelt werden.
11	UnitPriceUSD als Dezimalzahl	Die Preise waren als Text gespeichert.	Der Datentyp von UnitPriceUSD wurde kontrolliert auf **Dezimalzahl** geändert.	Alle vorhandenen Preise sind numerisch. Drei leere Preise bleiben zunächst als null erhalten.
12	Datumsformate explizit konvertieren	OrderDate enthält vier Formate: YYYY-MM-DD, MM/DD/YYYY, DD-MM-YYYY und ausgeschriebene englische Datumswerte.	Jedes Format wurde ausdrücklich mit dem passenden Format beziehungsweise Gebietsschema konvertiert.	Alle Werte wurden korrekt als Datentyp **Datum** gespeichert.
13	Quantity als ganze Zahl	Für die Mengen soll ein kontrollierter Datentyp verwendet werden. Der automatische Schritt Changed Type ist nicht zuverlässig.	Quantity wurde explizit in **Ganze Zahl** umgewandelt.	Mengen können korrekt gefiltert und summiert werden.
14	Negative Mengen entfernen	Vier Bestellungen besitzen negative Mengen: ORD-100309, ORD-100310, ORD-100311 und ORD-100312.	Alle Zeilen mit Quantity <= 0 wurden herausgefiltert.	Die Zeilenzahl sinkt von 320 auf 316.
15	Zeilen ohne Preis entfernen	Drei Bestellungen haben keinen Preis: ORD-100043, ORD-100085 und ORD-100174. Ohne Preis kann kein zuverlässiger Umsatz berechnet werden.	Zeilen mit leerem beziehungsweise null-Wert in UnitPriceUSD wurden entfernt.	Die Zeilenzahl sinkt von 316 auf 313.
16	Fehlende CustomerIDs ergänzen	Bei drei Bestellungen fehlt die CustomerID, aber die Nummer ist in der E-Mail-Adresse vorhanden.	Die Nummer wurde aus der E-Mail-Adresse extrahiert und im Format C-0000 gespeichert.	Alle verbleibenden Bestellungen besitzen eine CustomerID.
17	Duplikate nach OrderID entfernen	Acht OrderID-Werte kommen doppelt vor.	Die Duplikate wurden anhand von OrderID entfernt. Dieser Schritt wurde bewusst zuletzt durchgeführt.	Acht doppelte Zeilen wurden entfernt. Endbestand: 305 Zeilen.

Modellierungsnotizen – PeakFlow Online Orders 2024

1. Ziel des Datenmodells

Für die Analyse wurde ein **Sternschema** erstellt. Die zentrale Faktentabelle FactOrders enthält die Bestellungen.
Sie ist mit **drei Dimensionstabellen** verbunden:

DimProduct DimCustomer DimDate

Das Sternschema ermöglicht eine übersichtliche und zuverlässige Analyse nach Produktkategorie, Region, Quartal und Kunde.

2. Granularität

Die Granularität von FactOrders ist:
Eine Zeile entspricht einer eindeutigen Online-Bestellung.
Nach der Datenbereinigung enthält FactOrders ungefähr **305 gültige Bestellungen**. Duplikate, negative Mengen und Bestellungen ohne gültigen Preis wurden nicht in das Modell übernommen.

3. Faktentabelle: FactOrders

Feld	Begründung
OrderID	Eindeutige Identifikation einer Bestellung. Das Feld gehört zur Faktentabelle, weil jede Zeile eine Bestellung darstellt.
OrderDate	**`OrderDate`** verbindet jede Bestellung mit dem passenden Datum in **`DimDate`**. Dadurch können die Bestellungen nach Monat, Quartal und Jahr ausgewertet werden.
CustomerID	**`CustomerID`** verbindet jede Bestellung mit dem richtigen Kunden in **`DimCustomer`**.
ProductSKU	**`ProductSKU`** verbindet jede Bestellung mit dem richtigen Produkt in **`DimProduct.`**
Quantity	**`Quantity`** zeigt, wie viele Stück eines Produkts bestellt wurden. Die Mengen können zusammengezählt und verglichen werden.
UnitPriceUSD	Numerischer Einzelpreis zum Zeitpunkt der Bestellung. Der Preis wird für die Umsatzberechnung benötigt.

4. Produktdimension: DimProduct

Primärschlüssel: ProductSKU

Feld	Begründung
ProductSKU	Eindeutiger Produktschlüssel und Verbindung zu FactOrders.

In DimProduct wird jedes ProductSKU nur einmal gespeichert.
Diese Dimension unterstützt **Sofias erste Frage: Welche Produktkategorien haben 2024 den Umsatz angekurbelt?**

5. Kundendimension: DimCustomer

Primärschlüssel: CustomerID

Feld	Begründung
CustomerID	Eindeutiger Kundenschlüssel und Verbindung zu FactOrders.

Damit beantwortet `DimCustomer` zusammen mit `DimDate` **Sofias zweite Frage**: **Wie hat sich jede Region im Quartalsvergleich entwickelt?**

6. Datumsdimension: DimDate

DimDate enthält OrderDate (Duplikate wurden entfernt) und wird die Verbindung zu FactOrders(OrderDate)

Feld	Begründung
OrderDate	Eindeutiger Datumsschlüssel und Verbindung zu FactOrders[OrderDate].

`DimDate` hilft auch bei **Sofias dritter Frage**:**Welche Kunden sollten wir im Jahr 2025 besonders im Auge behalten?**

7. Kardinalität

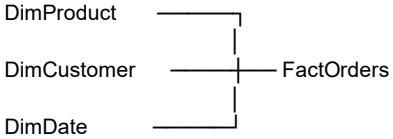
Von der Dimension	Zur Faktentabelle	Kardinalität	Filterrichtung
DimProduct[ProductSKU]	FactOrders[ProductSKU]	1:*	Einseitig
DimCustomer[CustomerID]	FactOrders[CustomerID]	1:*	Einseitig
DimDate[OrderDate]	FactOrders[OrderDate]	1:*	Einseitig

In **`DimProduct`** kommt jede **`ProductSKU`** nur einmal vor. In **`DimCustomer`** kommt jede **`CustomerID`** nur einmal vor. In **`DimDate`** kommt jedes **OrderDate** nur einmal vor. Deshalb stehen die Dimensionstabellen **auf der 1-Seite** und `FactOrders` **auf der *-Seite**.

8. Nicht verwendetes Feld

Das Feld Channel wurde nicht in das Datenmodell übernommen. Es enthält nur unterschiedliche Schreibweisen von „Online“ und liefert deshalb keinen zusätzlichen Analysewert.

9. Begründung des Sternschemas



Ein Sternschema besteht aus einer zentralen Faktentabelle und mehreren Dimensionstabellen. `FactOrders` enthält die Bestellungen. Die Dimensionstabellen enthalten Informationen zu Produkten, Kunden und Datum. Dadurch bleibt das Modell übersichtlich und die Daten können einfach analysiert werden.

Dokumentation der Measures und berechneten Spalte – PeakFlow Online Orders 2024

1. Gesamtumsatz
Gesamtumsatz =SUMX(FactOrders,FactOrders[Quantity] * FactOrders[UnitPriceUSD])

`SUMX` berechnet zuerst den Umsatz für jede Bestellung: **Menge × Preis,** Danach werden alle Bestellungen zusammengezählt.
`SUM(Quantity) × SUM(UnitPriceUSD)` ist falsch, weil dabei die gesamte Menge mit allen Preisen multipliziert wird.
Format: US-Dollar
Richtiges Ergebnis: 321.150,00 USD

2. Gesamtzahl der Einheiten (Total Units)
Gesamtzahl der Einheiten = SUM(FactOrders[Quantity])
Beschreibung: Berechnet die gesamte verkaufte Stückzahl aller gültigen Bestellungen.
Formatierung: Ganze Zahl
Kontrollergebnis: 530 Einheiten

3. Mittelwert der Bestellungen
Mittelwert der Bestellungen= DIVIDE([Gesamtumsatz], COUNTROWS(FactOrders), 0)
Beschreibung: Berechnet den durchschnittlichen Umsatz pro Bestellung, indem der Gesamtumsatz durch die Anzahl der Bestellungen geteilt wird.
Warum DIVIDE? DIVIDE verhindert einen Fehler, falls die Anzahl der Bestellungen null ist.
Formatierung: Währung, USD
Kontrollergebnis: 1.052,95 USD

4. Total Kundennummer
Total Kundennummer= DISTINCTCOUNT(FactOrders[CustomerID])
Beschreibung: Das Measure zählt alle Kundennummern. Jede Kundennummer wird nur einmal gezählt.
Warum CustomerID und nicht CustomerName? Die CustomerID ist für jeden Kunden eindeutig. Es gibt 83 Kundennummern, aber nur 16 verschiedene Namen. Das heißt, Manche Kunden haben verschiedenen CustomerIDs mit verschiedenen Emails regiestiert.
Format: Ganze Zahl
Ergebnis: 83 Kunden

5. Umsatzstufe
Umsatzstufe = VAR Bestellumsatz = FactOrders[Quantity] * FactOrders[UnitPriceUSD]RETURN SWITCH(TRUE(), Bestellumsatz <= 129, "Kleinstbestellung", Bestellumsatz <= 298, "Kleine Bestellung", Bestellumsatz <= 1299, "Mittlere Bestellung", Bestellumsatz < 2697, "Große Bestellung", "Sehr große Bestellung")

Basiert auf Min, Q1, Median, Q3, 90. Perzentile und Max.

- Alle Bestellungen zwichen Min-Q1 : Kleinstbestellung (24 USD <= 129 USD)
- Alle Bestellungen Q1-Median : Kleine Bestellung (130 USD <= 298 USD)
- Alle Bestellungen Median-Q3 : Mittlere Bestellung (300 USD <= 1299 USD)
- Alle Bestellungen Q3- 90. Perzentil : Große Bestellung (1300 USD <= 2697 USD)
- Alle Bestellungen über 90. Perzentil : Sehr große Bestellung (>=2700 USD)

Warum Umsatzstufe eine Spalte und kein Measure?
Jede Bestellung bekommt eine feste Umsatzstufe. Die Spalte kann als Filter und in Diagrammen benutzt werden.

Fazit:
Die Tabelle `FactOrders` hat nach der Bereinigung **305 Zeilen**. Entfernt wurden:

- 4 Bestellungen mit negativer Menge
- 3 Bestellungen ohne Preis
- 8 doppelte Bestellungen

Der richtige Gesamtumsatz ist **321.150 USD**.

Berichtnotizen – PeakFlow Online Orders 2024

Zweck des Berichts
Der Power-BI-Bericht beantwortet die drei Fragen von Sofia:

1. Welche Produktkategorien haben den Umsatz angetrieben?
2. Wie haben sich die Regionen im Quartalsvergleich entwickelt?
3. Welche Kunden sollten 2025 besonders beobachtet werden?

Der Bericht besteht deshalb aus genau drei Seiten. Alle Seiten verwenden ein einheitliches Design, dieselben Farben und eine klare Anordnung.

Seite 1 – Umsatz nach Produktkategorie
Verwendete Visualisierungen:

- Balkendiagramm: Umsatz nach Produktkategorie
- KPI-Karte: Gesamtumsatz
- KPI-Karte: Gesamtzahl der Einheiten

Designentscheidung und Begründung:
Ich habe ein Balkendiagramm gewählt. So kann man die Umsätze der vier Produktkategorien gut vergleichen. Die Karten zeigen den Gesamtumsatz und die verkaufte Menge.
Ergebnis:
Bikes haben mit **189.174 USD** den höchsten Umsatz. Danach kommen **Components** mit **108.464 USD**. Bikes waren deshalb 2024 die wichtigste Produktkategorie.

Seite 2 – Umsatz nach Region und Quartal
Verwendete Visualisierung:

- Matrix
  - Zeilen: Region
  - Spalten: Quartal
  - Werte: Gesamtumsatz

Designentscheidung und Begründung:
Ich habe eine Matrix gewählt. So kann man die Umsätze der beiden Regionen in jedem Quartal gut vergleichen.

Region	Q1	Q2	Q3	Q4
Europe	29.166 USD	56.292 USD	34.696 USD	36.742 USD
North America	30.256 USD	38.581 USD	40.351 USD	55.066 USD

Ergebnis:
North America hat insgesamt **164.254 USD** erzielt und ist von Q1 bis Q4 ständig gewachsen. **Europe** erzielte insgesamt **156.896 USD**. Zusammen beträgt der Umsatz **321.150 USD**.

Seite 3 – Top-Kunden für 2025
Verwendete Visualisierungen:

- Balkendiagramm: Top 10 Kunden nach Umsatz
- Top-N-Filter: Top 10 nach Gesamtumsatz
- KPI-Karte: Umsatzanteil der Top-10-Kunden

Designentscheidung und Begründung:
Ich zeige nur die **10 besten Kunden**. So bleibt das Diagramm übersichtlich. Alle 83 Kunden wären zu viele.

Ergebnis
Die Top-10-Kunden haben zusammen **106.174 USD** Umsatz erzielt. Das sind **33,06 %** vom Gesamtumsatz. Der beste Kunde ist **C-0007 – Liam OConnor** mit **15.567 USD** Umsatz.

Fazit

- **305 Bestellungen**
- **321.150 USD Gesamtumsatz**
- **530 verkaufte Einheiten**
- **83 eindeutige Kunden**
- **4 Produktkategorien**
- **2 Regionen**

Zusammenfassung – PeakFlow Online Orders 2024

Problemstellung
PeakFlow plant das Jahr 2025. Sofia hat dafür eine CSV-Datei mit Onlinebestellungen aus dem Jahr 2024 geschickt. Die Datei hatte am Anfang **320 Zeilen und 12 Spalten**.

Die Daten enthielten mehrere Fehler. Zum Beispiel gab es verschiedene Datumsformate, falsch geschriebene Regionen und Kategorien, negative Mengen, fehlende Preise und doppelte Bestellungen. Bei drei Bestellungen fehlte außerdem die Kunden-ID. Die Spalte „Channel" wurde gelöscht, weil dort immer nur „Online" stand.

Nach der Bereinigung enthält FactOrders **305 gültige Bestellungen**:
320 Zeilen – 8 Duplikate – 4 negative Bestellungen – 3 Bestellungen ohne Preis = 305 Bestellungen
Die Ergebnisse sind: Gesamtumsatz: **321.150,00 USD** , Verkaufte Einheiten: **530,** Mittelwert der Bestellungen: **1.052,95 USD** ; Total CustomerID: **83**

Lösungsansatz 1: Umsatz nach Produktkategorie
Für die erste Frage wurde der Umsatz der vier Produktkategorien verglichen.

Produktkategorie	Umsatz	Anteil am Gesamtumsatz
Bikes	189.174,00 USD	58,91 %
Components	108.464,00 USD	33,77 %
Clothing	12.326,00 USD	3,84 %
Accessories	11.186,00 USD	3,48 %

Bikes hatte mit **189.174 USD** den höchsten Umsatz. **Bikes und Components** machten zusammen **92,68 % des Gesamtumsatzes** aus. Clothing und Accessories hatten einen viel kleineren Umsatz. Das Balkendiagramm zeigt den Vergleich der Kategorien klar.

Lösungsansatz 2: Regionale Entwicklung nach Quartal
Die Umsätze der Regionen wurden für jedes Quartal in einer Matrix gezeigt. So kann man die Regionen und Quartale einfach vergleichen.

Region	Q1	Q2	Q3	Q4	Gesamt
Europe	29.166 USD	56.292 USD	34.696 USD	36.742 USD	156.896 USD
North America	30.256 USD	38.581 USD	40.351 USD	55.066 USD	164.254 USD

Europe hatte den höchsten Umsatz in Q2. In Q3 sank der Umsatz. In Q4 stieg er wieder leicht.
Der Umsatz von **North America** stieg von Q1 bis Q4 immer weiter. Der höchste Umsatz war in Q4 mit **55.066 USD**.
Im ganzen Jahr war North America mit **164.254 USD** etwas stärker als Europe mit **156.896 USD**. Diese positive Entwicklung ist für die Planung 2025 wichtig.

Lösungsansatz 3: Wichtige Kunden für 2025
Für die dritte Frage wurden die **10 Kunden mit dem höchsten Umsatz** gezeigt. Die CustomerID wurde benutzt, weil verschiedene Kunden den gleichen Namen haben können.

Rang	CustomerID	Kundenname	Umsatz
1	C-0007	Liam OConnor	15.567 USD
2	C-0043	Liam OConnor	12.653 USD
3	C-0019	Anna Schmidt	12.492 USD
4	C-0023	Elena Petrova	11.980 USD
5	C-0006	Sarah Chen	9.996 USD

Der wichtigste Einzelkunde ist **C-0007 – Liam OConnor** mit einem Umsatz von 15.567 USD. Die zehn umsatzstärksten Kunden erzielten zusammen rund **33,06 % des Gesamtumsatzes**. Diese Kunden sollten 2025 besonders beobachtet und durch gezielte Kundenbindungsmaßnahmen betreut werden.

Wichtige Entscheidungen
Zuerst wurden die Daten bereinigt. Danach wurde das Datenmodell erstellt.
FactOrders enthält die Bestellungen und Zahlen. Die Produkt-, Kunden- und Datumsdaten wurden in drei eigene Tabellen aufgeteilt:

- DimProduct
- DimCustomer
- DimDate

Der Gesamtumsatz wurde mit SUMX berechnet. Dabei wird für jede Bestellung die Menge mit dem Preis multipliziert. Danach werden alle Umsätze zusammengezählt.
Die drei Bestellungen ohne Preis wurden entfernt. Die doppelten Bestellungen wurden erst am Ende gelöscht. Der Bericht hat genau drei Seiten. Jede Seite beantwortet eine Frage von Sofia. Zusätzliche Seiten wurden nicht erstellt

Reflexion und Grenzen
Ich habe gelernt, dass saubere Daten sehr wichtig sind. Nur dann sind die Ergebnisse richtig.
Mit mehr Zeit würde ich auch die Rückgaben prüfen. So kann PeakFlow sehen, welche Produkte oft zurückgegeben werden.